

Plan de Pruebas de Software

Aseguramiento de Calidad - EP2

Este documento técnico especifica los escenarios de prueba funcionales, de integración y no funcionales para la validación de la plataforma de lectura interactiva Literatus Novelist. Los casos aquí descritos corresponden de manera íntegra a los flujos controlados en la suite de verificación de software.

Integrantes del Equipo:

Benjamin Norambuena (Frontend & QA)

Josué Ticona (Backend & APIs)

Fecha: Mayo 2026

Versión del Software: 2.0.0 (EP2)

Base de Datos: PostgreSQL Relacional

1. Introducción y Alcance

El presente plan de pruebas tiene como objetivo primordial guiar las actividades de aseguramiento de calidad (QA) aplicadas sobre la plataforma **Literatus Novelist**. Dicha plataforma busca aumentar el hábito de lectura a través de mecánicas de gamificación, economía virtual basada en Tinta y la inyección de avatares interactivos gobernados por modelos de lenguaje de gran escala (Google Gemini).

1.1 Alcance del Plan

Se contemplan un total de 28 casos de prueba funcionales e integrados correspondientes a los 11 Casos de Uso del sistema. Las pruebas abarcan los siguientes componentes principales:

- Autenticación segura basada en JSON Web Tokens (JWT).
- Rendimiento del catálogo interactivo (más de 1,800 libros de dominio público).
- Lector de libros EPUB integrado en el cliente web con tema dinámico y guardado de progreso.
- Integración de pasarela de pago real a través de Transbank Webpay Plus (sandbox).
- Reproducción sincronizada de audio palabra por palabra (karaoke) mediante Piper TTS local y Web Speech API de navegador.
- Hilos de conversación interactiva con avatares de personajes literarios mediante Google Gemini 2.0 Flash.

1.2 Entorno de Pruebas (Test Environment)

Componente	Tecnología / Especificación	Ámbito
Frontend	Angular 18+ (TypeScript), RxJS Observables, Web Speech API	Local Client (Puerto 4200)
Backend API	Python 3.13, Django 6.x, Django REST Framework	Local Server (Puerto 8000)

Componente	Tecnología / Especificación	Ámbito
Base de Datos	PostgreSQL relacional local	Port: 5432
Pasarela de Pago	Transbank Webpay Plus SDK (Sandbox Integración)	Web Externa (HTTPS)
Motor de Voz (TTS)	Piper TTS Binary compiled for Windows, subprocess execution	Procesamiento Local
Motor de Inteligencia Artificial	API de Google Generative AI (Gemini 2.0 Flash)	Web Service (HTTPS)

2. Detalle de Casos de Prueba (TC-01 a TC-10)

A continuación se detallan los primeros 10 escenarios del sistema que corresponden al flujo general de uso del lector web.

TC-01

Modulo: Registro y Login

Registro de nuevo usuario con bono de Tinta

Pasos:	1. Acceder a /signup. 2. Ingresar datos válidos de registro. 3. Hacer clic en 'Registrar'.
Resultado Esperado:	Usuario creado en base de datos PostgreSQL, inicio de sesión inmediato y un saldo inicial de 150 Tintas asignado en la Wallet.

TC-02

Modulo: Registro y Login

Login con JWT

Pasos:	1. Ingresar credenciales válidas en la vista /login. 2. Hacer clic en 'Entrar'.
Resultado Esperado:	Acceso concedido y tokens access/refresh JWT devueltos por el backend y almacenados de manera segura en localStorage.

TC-03

Modulo: Home

Visualización de secciones (Bento Grid)

Pasos:	1. Cargar la página de inicio.
	2. Verificar la distribución de los bloques informativos de lectura.
Resultado Esperado:	La interfaz renderiza correctamente con la estética Bento Grid y componentes translúcidos Glassmorphism.

TC-04

Modulo: Catalogo

Filtrado de obras por género o dificultad

Pasos:	1. Acceder al catálogo general de obras.
	2. Seleccionar un filtro específico de género (ej: Fantasía) o autor.
Resultado Esperado:	La lista de libros se actualiza instantáneamente en el frontend mostrando únicamente las obras que cumplen con el criterio.

TC-05

Modulo: Compra Libro

Adquisición de obra con Tinta

Pasos:	1. Seleccionar libro premium no adquirido. 2. Hacer clic en el botón 'Comprar'.
Resultado Esperado:	El saldo de tinta de la Wallet se descuenta en base al costo del libro de forma atómica y la obra se incorpora a la biblioteca.

TC-06

Modulo: Detalles y Sinopsis

Visualización Full-Page de obra

Pasos:	1. Hacer clic sobre una portada en el catálogo. 2. Revisar la sinopsis, biografía de autor y avatares.
Resultado Esperado:	Se despliega la vista extendida conteniendo toda la información de la obra literaria y accesos rápidos a interactuar con sus personajes.

TC-07

Modulo: Lectura y Texto

Carga de lector EPUB

Pasos:	1. Abrir un libro previamente adquirido de la biblioteca. 2. Navegar entre las páginas iniciales.
Resultado Esperado:	El archivo EPUB se parsea e inicializa de forma fluida, cargando el texto del capítulo y el árbol TOC lateral.

TC-08

Modulo: Chat con Personajes

Inmersión narrativa con IA

Pasos:	1. Seleccionar personaje en la sección correspondiente. 2. Enviar mensaje de chat.
Resultado Esperado:	Gemini 2.0 Flash genera la respuesta en primera persona, manteniendo la coherencia histórica e inyectando las directrices de personalidad.

TC-09

Modulo: Avatar e IA

Conversación contextual por avatar

Pasos:	1. Acceder al chat de un personaje literario. 2. Preguntar sobre eventos específicos del libro.
Resultado Esperado:	La respuesta es fidedigna a los hechos narrados en la obra literaria asignada sin salirse del personaje.

TC-10

Modulo: Índice de Capítulos

Navegación por estructura de la obra

Pasos:	1. Abrir menú de navegación TOC dentro del libro. 2. Seleccionar un capítulo específico del listado.
Resultado Esperado:	El lector salta inmediatamente a la posición del primer párrafo de la sección seleccionada.

3. Casos de Prueba Avanzados (TC-11 a TC-18)

Abarca los flujos extendidos de control de sesión y validaciones de errores lógicos.

TC-11

Modulo: Registro y Login

Registro con correo duplicado

Pasos:	1. Acceder a /signup. 2. Ingresar un correo que ya exista en PostgreSQL. 3. Hacer clic en Registrar.
Resultado Esperado:	El backend devuelve un HTTP 400 Bad Request y el cliente muestra un modal amigable advirtiendo el duplicado.

TC-12

Modulo: Registro y Login

Registro con clave insegura

Pasos:	1. En /signup, intentar ingresar una contraseña menor a 8 caracteres o sin combinación segura. 2. Registrar.
Resultado Esperado:	La validación local detiene el flujo antes de la petición y notifica las reglas de seguridad de contraseña al usuario.

TC-13

Modulo: Registro y Login

Login con credenciales incorrectas

Pasos:	1. En /login, ingresar contraseña errónea o correo no registrado. 2. Intentar acceder.
Resultado Esperado:	HTTP 401 Unauthorized desde el backend. El formulario limpia los campos confidenciales y alerta del fallo.

TC-14

Modulo: Registro y Login

Renovación automática de Token (Refresh)

Pasos:	1. Simular la expiración de Access Token JWT en localStorage. 2. Realizar petición de catálogo.
Resultado Esperado:	El interceptor de Angular captura el error de sesión, solicita un token fresco usando el Refresh Token y reintenta la petición de forma invisible al usuario.

TC-15

Modulo: Catalogo

Carga del catálogo completo

Pasos:	1. Navegar a /catalog. 2. Evaluar velocidad de pintado y scroll de obras.
Resultado Esperado:	Todas las portadas inyectadas por inyección masiva (más de 1,800) cargan en menos de 1.5s gracias a paginación y renderizado perezoso.

TC-16

Modulo: Catalogo

Búsqueda sin resultados

Pasos:	1. En la barra de búsqueda, tipear cadena sin sentido (ej: 'xyzabc123').
Resultado Esperado:	La grilla oculta los libros y muestra una interfaz que comunica: 'No se encontraron obras coincidentes'.

TC-17

Modulo: Compra Libro

Compra con pasarela Transbank (Éxito)

Pasos:	1. Iniciar pago de libro vía Webpay Plus. 2. Ingresar tarjeta de débito en pasarela sandbox y autorizar.
Resultado Esperado:	Transbank valida el cobro, redirecciona al cliente, y el backend asigna el libro permanentemente en PostgreSQL.

TC-18

Modulo: Compra Libro

Compra con pasarela Transbank (Cancelado)

Pasos:	1. Iniciar flujo de compra Webpay. 2. Pulsar botón 'Anular y volver al comercio' en la pasarela.
Resultado Esperado:	El backend capta la cancelación de la transacción, descarta cualquier reserva de recurso y notifica el descarte al cliente sin aplicar cobros.

TC-19

Modulo: Lectura y Texto

Guardado automático de progreso de lectura

Pasos:	1. En el lector, avanzar hasta el capítulo 3 y realizar scroll. 2. Cerrar pestaña repentinamente.
Resultado Esperado:	Se dispara un evento asíncrono que almacena el avance en BD. Al reingresar al libro, el lector inicia directamente en el capítulo 3.

TC-20

Modulo: Lectura y Texto

Cambio de tema a Modo Oscuro

Pasos:	1. Activar selector de color en lector. 2. Elegir tema oscuro de lectura.
Resultado Esperado:	El componente del lector aplica colores oscuros a su fondo y modifica los textos a tonos claros de manera legible.

4. Casos de Integración y Avanzados (TC-21 a TC-28)

Contempla las integraciones complejas de audio, servicios externos de IA y pipelines masivos del backend.

TC-21

Modulo: Reproducción y Audio

Activar Narración Karaoke (Audio-Sync Grabado)

Pasos:	1. Iniciar reproducción de audio pre-grabado en lector. 2. Observar comportamiento del subrayado del texto.
Resultado Esperado:	El texto se resalta palabra por palabra en perfecta coordinación con el audio cargado gracias a la alineación temporal de Whisper.

TC-22

Modulo: Reproducción y Audio

Navegación interactiva por clic en palabra

Pasos:	1. Hacer clic sobre una palabra del párrafo que aún no se haya narrado.
Resultado Esperado:	La reproducción del audio salta de forma instantánea al timestamp de esa palabra específica y continúa narrando desde allí.

TC-23

Modulo: Reproducción y Audio

Sincronización por voz nativa del navegador

Pasos:	1. Configurar narración en modo Voz Nativa. 2. Escuchar la lectura por síntesis speechSynthesis.
Resultado Esperado:	El evento onboundary captura el charIndex de la voz vocalizada y el frontend resalta en tiempo real la palabra exacta leída.

TC-24

Modulo: Chat con Personajes

Manejo de contexto largo en conversación con IA

Pasos:	1. Entablar diálogo extendido con personaje (más de 15 mensajes consecutivos).
Resultado Esperado:	La API de Gemini 2.0 Flash recuerda los hechos mencionados al inicio de la conversación sin perder el rol ni desbordar la memoria.

TC-25

Modulo: Llamada de Voz

Llamada de voz interactiva con personajes

Pasos:	1. Iniciar llamada en interfaz del avatar. 2. Conceder permisos de audio, hablar y esperar respuesta.
Resultado Esperado:	Web Speech API traduce a texto, Gemini procesa, el backend sintetiza con Piper TTS local, y la respuesta es reproducida por altavoz de forma continua.

TC-26

Modulo: Administración

Subida masiva de libros en el Panel Nexus

Pasos:	1. Intentar inyectar por bulk_db_injection.py un archivo EPUB con nombres internos que contengan espacios o acentos.
Resultado Esperado:	El backend decodifica mediante unquote las rutas internas del EPUB y el proceso inyecta capítulos y recursos sin romperse.

TC-27

Modulo: Economía y Pagos

Validación de Historial Transaccional

Pasos:	1. Acceder a La Taberna y seleccionar la sección Historial.
Resultado Esperado:	Se muestra un ledger relacional del saldo histórico detallando compras de tinta e intercambios de tinta por libros.

Visualización de Avatares Manga Dinámicos

Pasos:	1. Iniciar chat con personaje. 2. Redactar entrada que induzca emoción en el personaje (ej: enojo o tristeza).
Resultado Esperado:	La emoción devuelta en la metadata por Gemini 2.0 Flash cambia de forma dinámica el frame manga del avatar (ej: frame 'sad' o 'angry').